Introdução a Dados Estruturados

Data Mining, Web Crawler e Regressão Linear

Synapse

Carlos Nobuaki

O que são Dados Estruturados?

Dados estruturados são **organizados** em formatos rígidos e predefinidos, permitindo fácil acesso e análise. Eles seguem um esquema fixo com tipos e formatos conhecidos para cada campo.

Características dos Dados

Principais qualidades dos dados estruturados

Armazenamento em SQL

Dados são tipicamente armazenados em Bancos de Dados Relacionais.

Busca Eficiente

Organização permite buscas rápidas e eficientes nos dados.

Dados Quantitativos

Podem ser dados numéricos ou categóricos, facilitando análise.

Menor Espaço

Ocupam menos espaço em comparação com dados não estruturados.

Exemplos Práticos

01

Planilhas Excel

Organizadas em linhas e colunas.

02

Extratos Bancários

Informações de saldo e conta.

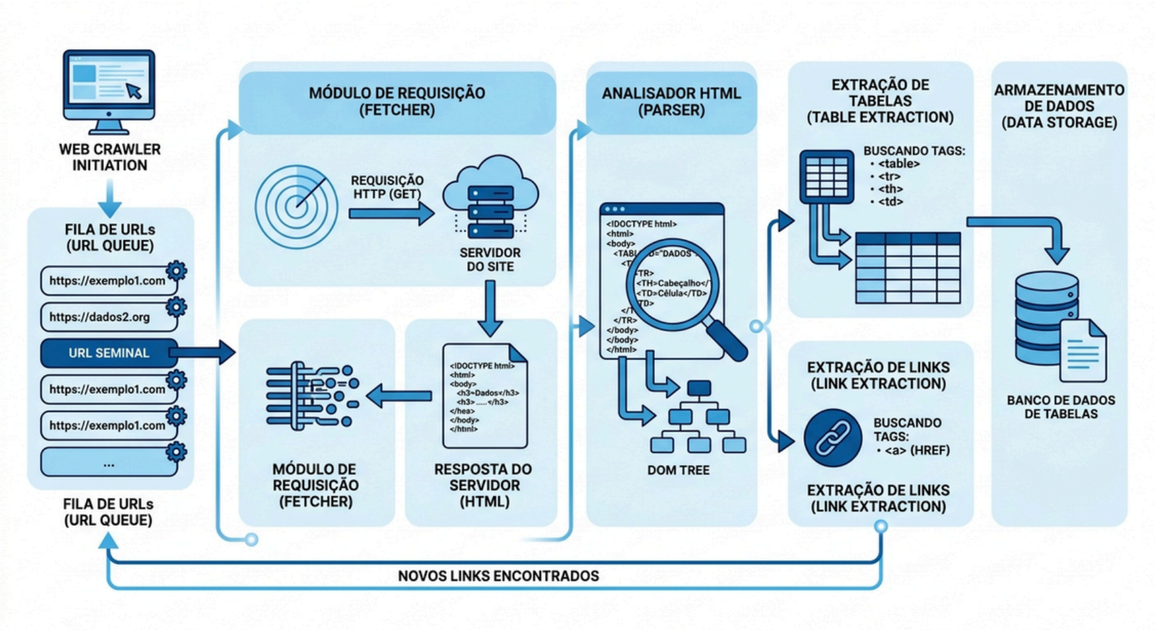
03

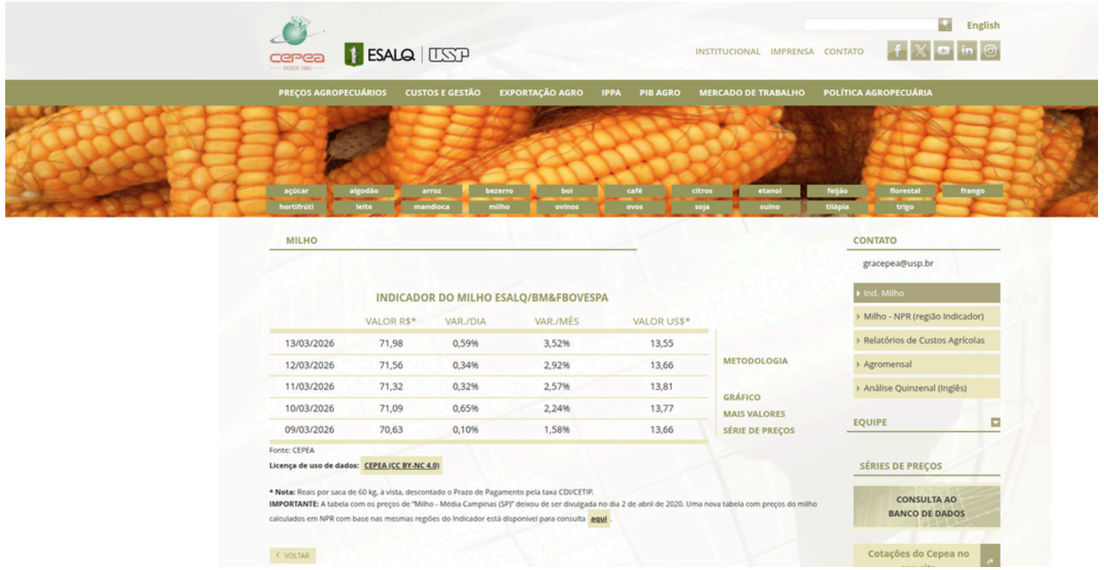
Formulários de Cadastro

Dados como CEP e endereço.

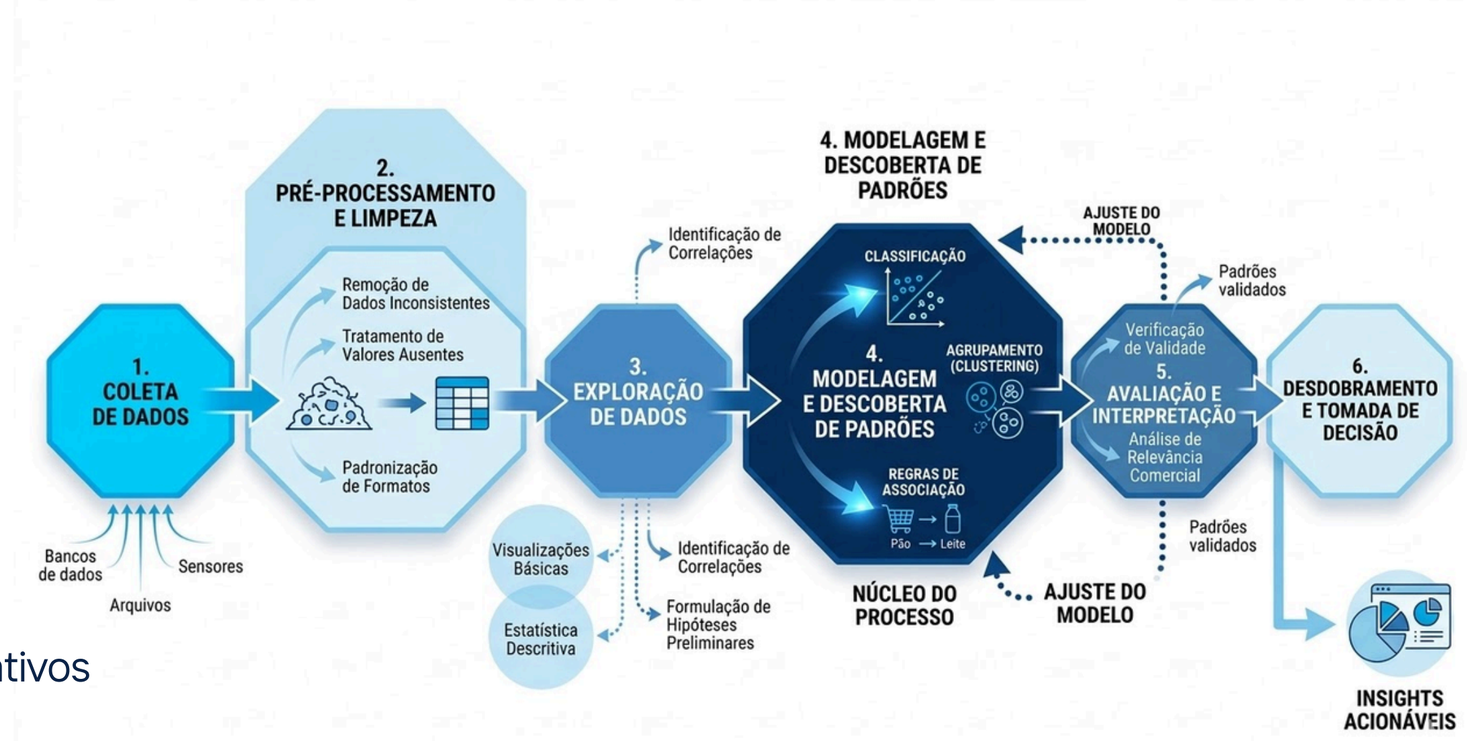
Web Crawler

Um web crawler é um robô que **navega automaticamente** na internet, extraindo dados do código HTML de sites. Ele localiza tags específicas para capturar informações úteis e relevantes.





Data Mining



O **data mining** é o processo de descobrir padrões significativos e realizar a limpeza em grandes conjuntos de dados, transformando informações brutas em insights valiosos para a tomada de decisão.

Regressão Linear – Predição

Modelo Estatístico

A regressão linear é um **modelo estatístico** que analisa a relação entre variáveis, permitindo descrever como uma variável depende de outra de forma matemática.

Objetivo Principal

O objetivo da regressão linear é encontrar a **reta ideal** que melhor descreve a relação entre variáveis, facilitando previsões e análises futuras a partir dos dados.

1

Captura de Dados

A primeira etapa envolve a **extração de dados brutos** da web através de web crawlers, que navegam e coletam informações relevantes de diversas fontes online.

2

Limpeza de Dados

Após a captura, os dados precisam ser **limpos e estruturados** para garantir que não haja duplicatas ou informações incorretas, facilitando a análise futura e melhorando a qualidade dos dados.

3

Análise de Dados

Nesta fase, os dados estruturados são analisados para **descobrir padrões e insights**. Técnicas como data mining são aplicadas para extrair informações valiosas que podem ser utilizadas na tomada de decisões.

4

Previsão de Resultados

Por fim, modelagens estatísticas como a **regressão linear** são usadas para prever resultados futuros, permitindo que as organizações antecipem tendências e ajustem suas estratégias conforme necessário.

Benefícios e Aplicações

Vantagens das técnicas de análise de dados

Qualidade dos Dados

Melhora a organização e acessibilidade das informações.

Automação

Facilita a coleta de dados de forma contínua.

Tomada de Decisão

Permite decisões baseadas em dados e previsões confiáveis.

Aplicações Práticas

Utilizado em finanças, marketing e ciência de dados.

Agradecimentos

Email

carlos.nobuaki@ciag.org.br

CIAg Tecnologia